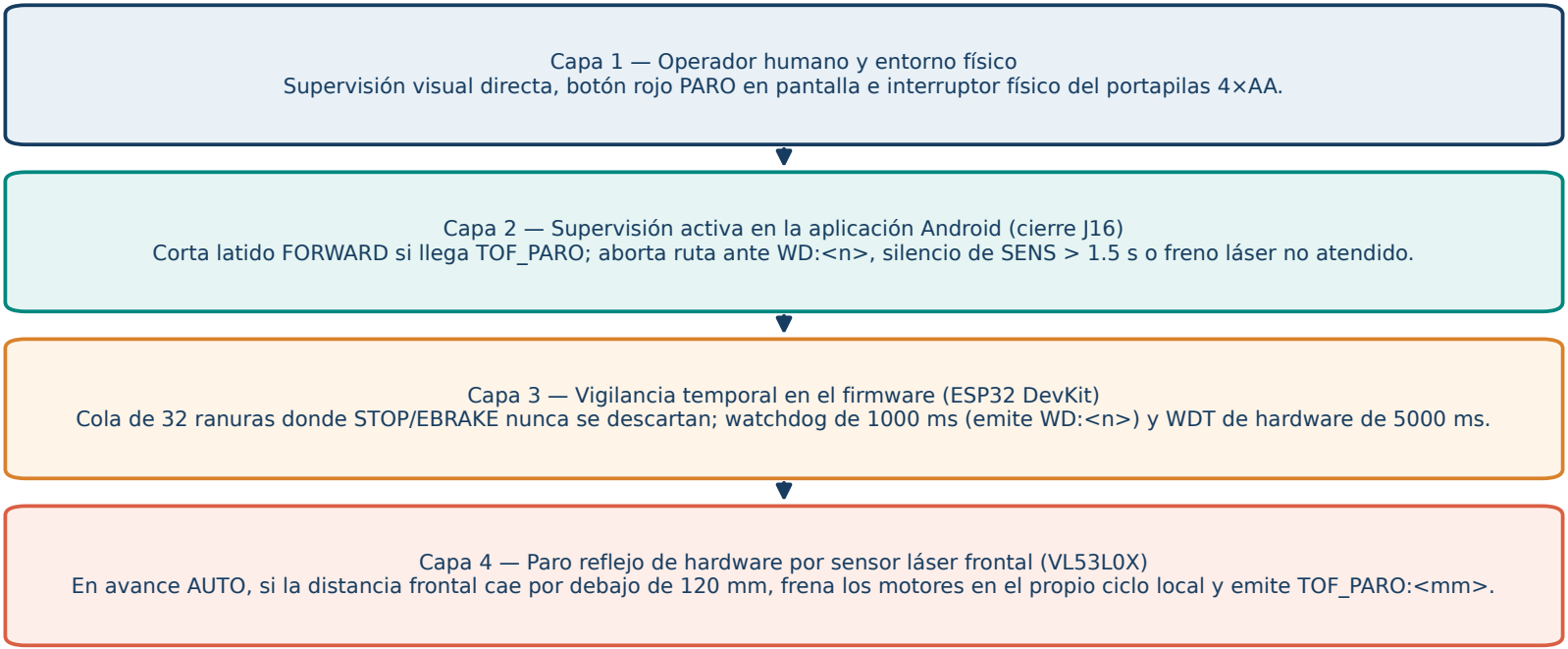
Capa 1 — Operador humano y entorno físico
Supervisión visual directa, botón rojo PARO en pantalla e interruptor físico del portapilas 4×AA.
Capa 2 — Supervisión activa en la aplicación Android (cierre J16)
Corta latido FORWARD si llega TOF_PARO; aborta ruta ante WD:<n>, silencio de SENS > 1.5 s o freno láser no atendido.
Capa 3 — Vigilancia temporal en el firmware (ESP32 DevKit)
Cola de 32 ranuras donde STOP/EBRAKE nunca se descartan; watchdog de 1000 ms (emite WD:<n>) y WDT de hardware de 5000 ms.
Capa 4 — Paro reflejo de hardware por sensor láser frontal (VL53L0X)
En avance AUTO, si la distancia frontal cae por debajo de 120 mm, frena los motores en el propio ciclo local y emite TOF_PARO:<mm>.